

Estadística General

Contenido

Conceptos previos

Distribuciones muestrales de estadísticos relacionados con la distribución normal

Muestra aleatoria

Sean las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ tales que:

1. Las n variables son independientes entre si
2. Tienen la misma distribución

Bajo estas condiciones se dice que las variables $X_1, X_2, \dots, X_n$ conforman una **muestra aleatoria de tamaño n** la cual la denotaremos por $MA(n)$.

Estimación

Suponga que deseamos estimar una media poblacional μ . Si obtenemos n observaciones, $x_1, x_2, \dots, x_n$, parece razonable estimar μ con la media muestral

$$\bar{x} = 1/n \sum_{i=1}^n x_i.$$

La bondad de esta estimación depende del comportamiento de las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ y el efecto que este comportamiento tiene sobre $\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^n X_i$.

Estadístico y distribuciones muestrales

Un **estadístico** es una función de una $MA(n)$ y de constantes conocidas.

Algunos ejemplos son: la media muestral $\bar{X}$, la varianza muestral S^2 , La mediana $Med(X_1, \dots, X_n)$, etc.

Como todos los estadísticos son funciones de las variables aleatorias observadas en una muestra, también son variables aleatorias. En consecuencia, todos los estadísticos tienen distribuciones de probabilidad, que llamaremos sus **distribuciones muestrales**.

Distribución muestral de la media

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una MA(n) con distribución normal (μ, σ) entonces

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2/n .

Problema

Una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de μ onzas por botella. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado por la máquina está distribuida normalmente con $\sigma = 1$ onza. Una muestra de $n = 9$ botellas se selecciona aleatoriamente de la producción de la máquina en un día determinado (todas embotelladas con el mismo ajuste de la máquina) y las onzas de contenido líquido se miden para cada una. Determine la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 0.3 onzas de la verdadera media μ para el ajuste seleccionado de la máquina.

Problema

Una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de μ onzas por botella. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado por la máquina está distribuida normalmente con $\sigma = 1$ onza. Una muestra de $n = 9$ botellas se selecciona aleatoriamente de la producción de la máquina en un día determinado (todas embotelladas con el mismo ajuste de la máquina) y las onzas de contenido líquido se miden para cada una. ¿Cuántas observaciones deben estar incluidas en la muestra si deseamos que $\bar{X}$ se encuentre a no más de 0,3 onzas de μ con probabilidad de 0.95?

Distribución Chi-cuadrado

Una variable aleatoria tiene distribución **Chi cuadrado** con parámetro $\nu > 0$ si

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{(\nu-2)/2} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Notación: $X \sim \chi_\nu$

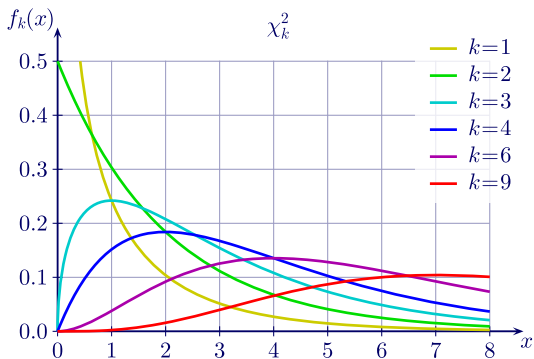
Distribución Chi-cuadrado

Si $X \sim \chi_\nu$

- ▶ $E(X) = \nu$

- ▶ $var(X) = 2\nu$

Distribución Chi-cuadrado



Distribución muestral de la varianza

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una MA(n) de una distribución normal (μ, σ) .
Entonces

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

tiene una distribución χ_{n-1}^2

Distribución muestral de la varianza

Se supone que las onzas de líquido que vierte la máquina embotelladora tienen una distribución normal con $\sigma^2 = 1$. Suponga que planeamos seleccionar una muestra aleatoria de diez botellas y medir la cantidad de líquido en cada una. Si estas diez observaciones se usan para calcular S^2 , podría ser útil especificar un intervalo de valores que incluirán S^2 con una probabilidad alta. Encuentre números b_1 y b_2 tales que

$$P(b_1 \leq S^2 \leq b_2) = 0,9$$

Distribución t-student

Una variable aleatoria tiene distribución **T-Student** con parámetro $\nu > 0$ si

$$p(x) = \frac{\Gamma((\nu + 1)/2)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\nu/2)} (1 + x^2/2)^{-(\nu+1)/2}$$

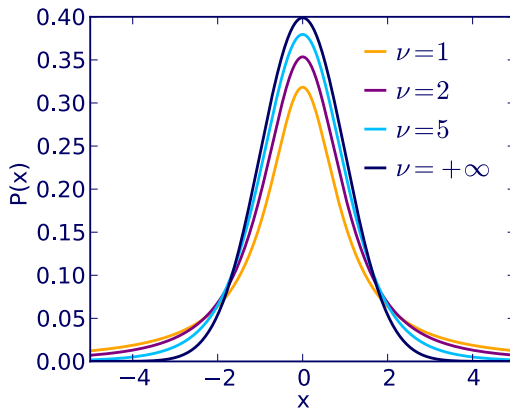
Notación: $X \sim t_\nu$

Distribución t-student

Si $X \sim t_\nu$

- ▶ si $\nu > 1$ entonces $E(X) = 0$
- ▶ Si $\nu > 2$ entonces $var(X) = \frac{\nu}{\nu - 2}$
- ▶ Si $\nu \rightarrow \infty$ entonces $t_\nu \rightarrow N(0, 1)$

Distribución t-student



Distribución muestral de la media

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una MA(n) de una distribución normal (μ, σ) .
Entonces

$$\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X} - \mu}{S} \right)$$

tiene una distribución t_{n-1}

Distribución muestral de la media

La resistencia a la tensión para un tipo de alambre está distribuida normalmente con media desconocida μ y varianza desconocida σ^2 . Seis trozos de alambre se seleccionan aleatoriamente de un rollo largo, la resistencia a la tensión para el trozo i , se mide para $i = 1, 2, \dots, 6$. La media poblacional μ y la varianza σ^2 pueden ser estimadas por $\bar{X}$ y S^2 , respectivamente. Encuentre la probabilidad de que $\bar{X}$ esté dentro de $2S/\sqrt{n}$ de la verdadera media poblacional μ . ¿Y de $2\sigma/\sqrt{n}$?